# ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

## Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

# PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

# GUÍA DOCENTE

# ROBÓTICA DE SERVICIO

## 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

| | |
|---|---|
| **Título:** | Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial |
| **Facultad:** | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA |
| **Departamento/Instituto:** | |
| **Módulo:** | Robótica y sus aplicaciones |
| **Denominación de la asignatura:** | Robótica de Servicio |
| **Código:** | 88031 |
| **Curso:** | 4º |
| **Año Académico:** | 2026-2027 |
| **Semestre:** | 1º semestre |
| **Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):** | Obligatoria |
| **Créditos ECTS:** | 6 |
| **Modalidad/es de enseñanza:** | Presencial |
| **Lengua vehicular:** | Castellano |
| **Equipo docente:** | Profesor/a: DAVID MARTÍN MONCUNILL<br>Tfno.: 91 815 31 31<br>Email: david.martinm@ucjc.edu |
| **Página web: www.ucjc.edu** | |

## 2. REQUISITOS PREVIOS

| **Esenciales:** |
|---|
| Los específicos de la titulación |
| **Aconsejables:** |
| Conviene haber cursado Robótica Móvil, Sistemas de Percepción y Modelado y Simulación en Robótica. |

## 3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

| **Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.** |
|---|
| Informática |
| **Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.** |
| Esta asignatura se relaciona principalmente con Robótica Móvil, Sistemas de Percepción y Planificación y Sistemas Robóticos Cooperativos, al aplicar robots en entornos humanos y cooperativos. |
| **Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.** |
| CN8 - Conocer una variedad de componentes robóticos y de sistemas robóticos integrados e identificar su utilidad en algunas tareas aplicadas.<br>CN9 - Conocer los elementos específicos del diseño y la programación de dispositivos industriales que se utilizan en entornos robóticos y diferenciar<br>su uso y aplicación como elementos específicos del diseño de sistemas robóticos. |

## 4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

## 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H3 - Integrar y componer el software de diferentes elementos sensores y actuadores, para habilitar una función necesaria para la resolución de una tarea en un sistema con elementos robóticos. H4 - Discutir y analizar críticamente alternativas dentro del espacio de soluciones de los problemas técnicos, económicos, de factores humanos y sociales dentro del ámbito de la robótica y la Inteligencia Artificial. H7 - Experimentar, contrastar y simular
con combinaciones de elementos hardware y software para llegar a conclusiones sobre las propiedades de diferentes alternativas de diseño a problemas de ingeniería en sistemas robotizados inteligentes.

C6 - Ser capaz de seleccionar, comparar y evaluar alternativas, teniendo en cuenta criterios técnicos y económicos, para proponer arquitecturas integradas y sistemas de interacción que contemplen el uso de sistemas robotizados inteligentes, integrando elementos y tecnologías diversas orientadas a la solución.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

## 6. CONTENIDOS

**TEMA 1. FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA ROBOT**

**TEMA 2. ROBÓTICA EN DIFERENTES SECTORES DE SERVICIOS**

**TEMA 3. DISEÑO DE APLICACIONES ROBÓTICAS SEGÚN SU CONTEXTO DE USO**

**TEMA 4. VEHÍCULOS AUTÓNOMOS**

**TEMA 5. SEGURIDAD Y ÉTICA EN ROBOTS E IA**

**TEMA 6. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS**

## 7. CRONOGRAMA

S1. FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA ROBOT
S2. FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA ROBOT
S3. FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA ROBOT
S4. FUNDAMENTOS DE LA INTERACCIÓN PERSONA ROBOT
S5. ROBÓTICA EN DIFERENTES SECTORES DE SERVICIOS
S6. ROBÓTICA EN DIFERENTES SECTORES DE SERVICIOS
S7. DISEÑO DE APLICACIONES ROBÓTICAS SEGÚN SU CONTEXTO DE USO
S8. DISEÑO DE APLICACIONES ROBÓTICAS SEGÚN SU CONTEXTO DE USO
S9. DISEÑO DE APLICACIONES ROBÓTICAS SEGÚN SU CONTEXTO DE USO
S10. VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
S11. VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
S12. SEGURIDAD Y ÉTICA EN ROBOTS E IA
S13. SEGURIDAD Y ÉTICA EN ROBOTS E IA
S14. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS
S15. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS

**Nota:** La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

## 8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

## 9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

(1) Examen final (50%)

- 25% Teórico – Tipo test. Nota mínima 4 sobre 10.
- 25% Actividades de clase, incluyendo exámenes parciales. No hay nota mínima.

(2) Evaluación continua (50%)

- 25% Práctico – Nota mínima 5 sobre 10.
- 25% Prácticas y talleres de laboratorio.

El requisito de asistencia debe cumplirse para poder optar a la evaluación continua. Los estudiantes que renuncien a la evaluación continua o no cumplan con sus criterios deberán realizar un examen final teórico diferente, pero el examen práctico seguirá siendo el mismo y deberá realizarse de forma individual.

Todos los estudiantes deben ser capaces de defender y replicar el trabajo presentado en sus tareas. Si se detecta un uso abusivo de la IA, la tarea se calificará con un cero. Si esta situación se repite, se podrán imponer medidas disciplinarias al estudiante.

## CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la

evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

## 10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

**Bibliografía básica**


- Tian, L., Wu, T. L. Y., Robinson, N. L., Carreno-Medrano, P., Chan, W. P., Sakr, M., Abdi, E., Croft, E. A., & Kulić, D. (2025). Experimental methodology for human–robot interaction: Guidelines and case studies for human-centred and ethical robotics research. CRC Press.
- Human-Robot Interaction: An Introduction en estilo APA (7.ª edición):Cita en la lista de referencias (2.ª ed., 2024): Bartneck, C., Belpaeme, T., Eyssel, F., Kanda, T., Keijsers, M., & Šabanović, S. (2024). Human-robot interaction: An introduction (2.ª ed.). Cambridge University Press.
- Shneiderman, B. (2022). Human-centered AI. Oxford University Press.
- Liu, C., Tang, T., Lin, H.-C., & Tomizuka, M. (2019). Designing robot behavior in human-robot interactions. CRC Press.
- Barattini, P., Vicentini, F., Virk, G. S., & Haidegger, T. (Eds.). (2019). Human-robot interaction: Safety, standardization, and benchmarking. CRC Press.


**Bibliografía complementaria**

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

**Nota:** Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

## 11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.